

MAT221 Diskret matematikk

Morten Brun

Innholdsfortegnelse

Om kurset	3
1 MAT221 uke 34	4
1.1 Basale prinsipper	5
1.1.1 Multiplikasjonsprinsippet	5
1.1.2 Addisjonsprinsippet	6
1.2 Fakultet	7
1.2.1 Kombinatorisk eksplosjon	8
1.2.2 Ordnete utvalg uten repetisjon	8
1.3 Utvalg	9
1.3.1 Når rekkefølgen ikke teller	10
1.3.2 To identiteter for binomialkoeffisienter	13
1.4 Binomialkoeffisienter og Pascals trekant	14
1.4.1 Pascals trekant	14
1.4.2 Pascals trekant og potenser av $x + y$	15
1.4.3 Diagonaler av Pascals trekant	17
1.5 Utvalg med repetisjoner	19
1.5.1 Når rekkefølgen teller	19
1.5.2 Når rekkefølgen ikke teller	20
1.5.3 Blandede oppgaver	22

Om kurset

Dette er undervisningsnotater for **MAT221 Diskret matematikk**.

Notatene skrives i Quarto (`.qmd`). Samme kilder kan brukes til

- en navigerbar HTML-bok,
- PDF,
- og utvalgte Jupyter-notebooks for Google Colab.

Quarto og LaTeX leveres av forfatterens Home Manager-oppsett. Python/Jupyter-miljøet leveres av den felles flaken [mbr085/TeachingEnvironment](#).

1 MAT221 uke 34

Ukens pensum: Kapittel 1 i [Ian Anderson: A first course in discrete mathematics, Springer Verlag, 2002.](#)

Denne uken skal vi lære grunnleggende metoder for å **telle uten å liste opp alle mulighetene**. Det høres enkelt ut, men små forskjeller i et problem kan gi helt forskjellige svar.

To spørsmål kommer derfor tilbake gjennom hele notatet:

1. **Betyr rekkefølgen noe?**
2. **Er repetisjon tillatt?**

Til slutt skal vi kunne skille mellom fire grunnsituasjoner:

Her er n antallet tilgjengelige objekter eller objekttyper, og r antallet valg vi gjør.

- **Rekkefølgen teller, uten repetisjon:** $\frac{n!}{(n-r)!}$.
- **Rekkefølgen teller, med repetisjon:** n^r .
- **Rekkefølgen teller ikke, uten repetisjon:** $\binom{n}{r}$.
- **Rekkefølgen teller ikke, med repetisjon:** $\binom{n+r-1}{r}$.

Dette er et kart over stoffet, ikke en liste som skal pugges. Målet er å forstå hvorfor de fire situasjonene er forskjellige, og å kunne kjenne dem igjen i nye problemer.

i Om KI-oppgavene

Noen oppgaver er merket **KI**. I disse oppgavene er målet ikke bare å få et svar fra en språkmodell. Gjør i stedet følgende:

1. Ta vare på spørsmålet eller prompten du brukte.
2. Vurder om KI-svaret faktisk svarer på det matematiske spørsmålet.
3. Kontroller minst ett viktig steg selv, for eksempel med et lite eksempel, en annen tellemetode eller en beregning.
4. Skriv til slutt din egen korte konklusjon med egne ord.

En overbevisende formulering fra en KI er ikke i seg selv en matematisk begrunnelse.

1.1 Basale prinsipper

De to viktigste telleprinsippene er svært enkle. Vi **multipliserer** når en aktivitet består av flere trinn som alle skal utføres, og vi **adderer** når vi deler mulighetene opp i adskilte tilfeller.

1.1.1 Multiplikasjonsprinsippet

Anta at en aktivitet består av k trinn $H_1, H_2, \dots, H_k$. Hvis det, etter hvert mulig valg i de foregående trinnene, finnes nøyaktig α_i muligheter i trinn H_i , kan hele aktiviteten utføres på

$$\alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_k$$

forskjellige måter.

Tanken er: for hver mulighet i første trinn kan vi fortsette med alle mulighetene i andre trinn, og slik fortsetter vi.

Eksempel 1.1 (En meny i tre trinn). En kafé tilbyr 3 forretter, 4 hovedretter og 2 desserter. Hvis et måltid består av én rett fra hver kategori, finnes det

$$3 \cdot 4 \cdot 2 = 24$$

forskjellige måltider.

Her er antallet valg i hvert trinn det samme uansett hva vi valgte tidligere.

Eksempel 1.2 (To personer på fire plasser). To forskjellige personer skal plasseres på to av fire markerte plasser.

Første person kan velge mellom 4 plasser. Når denne personen har satt seg, er det 3 plasser igjen til den andre. Derfor finnes det

$$4 \cdot 3 = 12$$

forskjellige plasseringer.

Her avhenger antallet muligheter i andre trinn av at én plass allerede er opptatt, men det er fortsatt alltid nøyaktig 3 muligheter.

Eksempel 1.3 (Delmengder og binære sekvenser). For hvert av elementene i mengden $\{1, 2, \dots, n\}$ har vi to valg: elementet er med i en delmengde, eller det er ikke med.

Multiplikasjonsprinsippet gir derfor

$$2 \cdot 2 \cdots 2 = 2^n$$

delmengder.

Vi kan kode en delmengde med en binær sekvens $x_1 x_2 \cdots x_n$, der $x_i = 1$ dersom i er med i delmengden og $x_i = 0$ ellers. For eksempel svarer delmengden $\{1, 3\} \subseteq \{1, 2, 3\}$ til sekvensen 101.

Oppgave 1.1 (Finn egne eksempler). Finn to situasjoner der multiplikasjonsprinsippet kan brukes. Prøv å finne ett eksempel der antallet muligheter er det samme i hvert trinn, og ett der det endrer seg underveis.

Oppgave 1.2 (En kode med bokstaver og sifre). En kode består av to bokstaver fra det norske alfabetet med 29 bokstaver, etterfulgt av tre sifre. Repetisjon er tillatt.

1. Hvor mange koder finnes det?
2. Hvilke fem trinn bruker du i multiplikasjonsprinsippet?
3. Hva ville endret seg dersom de to bokstavene måtte være forskjellige?

Oppgave 1.3 (KI: Lag og kontroller telleproblemer). Be en KI lage to korte telleproblemer: ett som bør løses med multiplikasjonsprinsippet og ett som **ikke** bør løses ved bare å multiplisere antall muligheter i flere trinn. Be KI-en om å ikke fortelle deg hvilket som er hvilket.

For hvert problem:

1. avgjør selv hvilken telleidé som passer,
2. løs problemet,
3. be deretter KI-en om sin løsning,
4. vurder om KI-en har modellert problemet på samme måte som deg, og forklar eventuelle forskjeller.

1.1.2 Addisjonsprinsippet

Noen telleproblemer deles naturlig opp i **adskilte tilfeller**. Anta at hvert mulig utfall ligger i nøyaktig ett av tilfellene $H_1, \dots, H_k$, og at tilfellene har henholdsvis $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ mulige utfall. Da finnes det totalt

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_k$$

mulige utfall.

Ordet *adskilte* er viktig: hvis samme utfall kan ligge i to av tilfellene, vil vi telle det mer enn én gang.

Eksempel 1.4 (Valg av ett emne). En student skal velge **ett** valgemne. Hun kan velge mellom 5 matematikkemner og 7 informatikkemner, og ingen emner står på begge listene.

Valget ligger enten i matematikktilfellet eller i informatikktilfellet. Addisjonsprinsippet gir derfor

$$5 + 7 = 12$$

mulige emner.

Oppgave 1.4 (Addere eller multiplisere?). Forklar om du vil bruke addisjonsprinsippet, multiplikasjonsprinsippet eller begge i hver situasjon. Regn deretter ut svaret.

1. Du skal velge enten én av 6 romaner eller én av 4 diktsamlinger.
2. Du skal velge én av 6 romaner **og** én av 4 diktsamlinger.
3. En kafé har 3 varme retter og 5 kalde retter. Hver rett kan bestilles med én av 4 drikker. Hvor mange kombinasjoner av én rett og én drikk finnes det?

Multiplikasjons- og addisjonsprinsippet er byggesteinene i resten av kapitlet. Ofte bruker vi begge i samme argument: først deler vi et problem i tilfeller, og så teller vi hvert tilfelle trinn for trinn.

1.2 Fakultet

Når vi plasserer forskjellige objekter i rekkefølge, dukker produktet

$$n(n-1)(n-2)\cdots 2\cdot 1$$

opp hele tiden. Derfor gir vi det et eget navn.

For et positivt heltall n definerer vi **n -fakultet** ved

$$n! = n(n-1)(n-2)\cdots 2\cdot 1.$$

Vi setter også $0! = 1$. Denne konvensjonen gjør at formlene senere i kapitlet også fungerer i randtilfellene.

Teorem 1.1 (Plassering på markerte plasser). *Aktiviteten å plassere n forskjellige objekter på n markerte plasser kan utføres på $n!$ forskjellige måter.*

Begrunnelse. Det er n muligheter for det første objektet, $n - 1$ for det andre, og slik fortsetter det til den siste plassen. Multiplikasjonsprinsippet gir

$$n(n - 1) \cdots 2 \cdot 1 = n!.$$

□

Korollar 1.1 (Plassering i rekkefølge). *n forskjellige objekter kan plasseres i rekkefølge på $n!$ forskjellige måter.*

1.2.1 Kombinatorisk eksplosjon

Tallet $n!$ vokser svært raskt med n :

```
math.factorial(8), math.factorial(18), math.factorial(28)
```

(40320, 6402373705728000, 304888344611713860501504000000)

Denne raske veksten er et første eksempel på **kombinatorisk eksplosjon**. Et problem kan være enkelt å beskrive, men likevel ha så mange muligheter at det er upraktisk å undersøke dem én etter én.

1.2.2 Ordnete utvalg uten repetisjon

Vi trenger ikke alltid plassere alle de n objektene. Kanskje skal vi bare velge r av dem, men fortsatt huske rekkefølgen.

Eksempel 1.5 (Fire personer på tjue plasser). Fire forskjellige personer skal plasseres på hver sin plass blant 20 markerte plasser.

Første person har 20 muligheter, den andre 19, den tredje 18 og den fjerde 17. Derfor finnes det

$$20 \cdot 19 \cdot 18 \cdot 17 = \frac{20!}{16!}$$

forskjellige plasseringer.


```
math.factorial(20) // math.factorial(16)
```

116280

Det samme argumentet virker for vilkårlige n og r .

Teorem 1.2 (Ordnet utvalg uten repetisjon). *La $0 \leq r \leq n$. Antallet **ordnede** utvalg av r forskjellige objekter fra en samling med n forskjellige objekter, uten repetisjon, er*

$$n(n-1)\cdots(n-r+1) = \frac{n!}{(n-r)!}.$$

Når $r = 0$, tolker vi produktet på venstresiden som det tomme produktet 1.

Her er to ting avgjørende: vi kan ikke velge samme objekt to ganger, og vi skiller mellom forskjellige rekkefølger. Utvalgene (a, b, c) og (b, a, c) regnes altså som forskjellige.

Oppgave 1.5 (To kort med rekkefølge). På hvor mange måter kan vi trekke to forskjellige kort fra en vanlig kortstokk uten tilbakelegging når vi husker rekkefølgen kortene ble trukket i?

Oppgave 1.6 (Gull, sølv og bronse). Åtte løpere deltar i et løp uten delt plassering.

1. På hvor mange måter kan gull, sølv og bronse fordeles?
2. Hvor i regnestykket ser du at rekkefølgen betyr noe?
3. Hvordan ville svaret endret seg dersom vi bare skulle velge tre løpere til en dopingkontroll, uten ulike roller?

Du trenger ikke løse punkt 3 med en ferdig formel ennå; forklar bare hvorfor dette er et annet telleproblem.

Vi har nå fylt ut den første av de fire grunnsituasjonene: **rekkefølgen teller, uten repetisjon**. I neste avsnitt beholder vi forbudet mot repetisjon, men slutter å bry oss om rekkefølgen.

1.3 Utvalg

Læreboken: §1.3.

1.3.1 Når rekkefølgen ikke teller

Tenk på forskjellen mellom disse to spørsmålene:

- Fire studenter skal få vervene leder, nestleder, sekretær og kasserer.
- Fire studenter skal velges til en komité uten ulike verv.

I det første problemet betyr rekkefølgen — eller mer presist hvilken rolle hver student får — noe. I det andre problemet bryr vi oss bare om **hvem** som er med.

For å forstå hvordan vi teller uordnede utvalg, begynner vi med et konkret eksempel.

Eksempel 1.6 (Fire av tjue plasser). Vi vil velge fire av tjue markerte plasser.

Hvis vi først markerer plassene én etter én og husker rekkefølgen, finnes det

$$20 \cdot 19 \cdot 18 \cdot 17 = \frac{20!}{16!}$$

ordnede valg.

Men når vi bare bryr oss om hvilke fire plasser som er valgt, beskriver de $4!$ mulige rekkefølgene av de samme fire plassene det samme utvalget. Hvis A er antallet uordnede utvalg, får vi

$$A \cdot 4! = \frac{20!}{16!},$$

og dermed

$$A = \frac{20!}{4!16!} = \binom{20}{4}.$$

```
math.comb(20, 4)
```

4845

Symbolet $\binom{n}{r}$ leses « n **velg** r » og betyr antallet måter å velge r objekter blant n forskjellige objekter når rekkefølgen ikke teller.

Overgangen fra ordnede til uordnede utvalg er et viktig mønster: vi teller først med rekkefølge og deler deretter på antallet rekkefølger som beskriver det samme uordnede utvalget.

Teorem 1.3 (Formelen for binomialkoeffisienten). For $0 \leq r \leq n$ er

$$\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}.$$

Begrunnelse. Ved Teorem 1.2 finnes det

$$\frac{n!}{(n-r)!}$$

ordnede utvalg av r objekter uten repetisjon.

Hvis vi glemmer rekkefølgen, blir hvert uordnet utvalg telt nøyaktig $r!$ ganger, én gang for hver mulig rekkefølge av de r valgte objektene. Derfor

$$r! \binom{n}{r} = \frac{n!}{(n-r)!},$$

og dermed

$$\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}.$$

□

Eksempel 1.7 (Komité eller fire verv). Blant 20 studenter skal fire velges.

Hvis de fire bare skal danne en komité, finnes det

$$\binom{20}{4}$$

muligheter.

Hvis de i stedet skal få fire forskjellige verv, finnes det

$$20 \cdot 19 \cdot 18 \cdot 17 = 4! \binom{20}{4}$$

muligheter.

De samme fire studentene gir altså $4!$ forskjellige resultater når rollene skiller dem fra hverandre. Dette er akkurat forskjellen mellom ordnede og uordnede utvalg.

Oppgave 1.7 (Fem av tjue plasser). På hvor mange måter kan du velge fem plasser ut av 20 når rekkefølgen ikke teller? Sammenlign svaret med antallet ordnede valg av fem plasser.

Oppgave 1.8 (Prosjektgruppe eller roller). I en klasse med 12 studenter skal tre studenter velges.

1. Hvor mange forskjellige prosjektgrupper på tre studenter finnes det?
2. Hvor mange måter kan man velge en leder, en referent og en presentatør blant de 12 studentene?
3. Forklar hvorfor svarene skiller seg med en faktor 3!.

Oppgave 1.9 (Velge med eller velge bort). Ti studenter skal fordeles slik at tre deltar på en workshop og de syv andre blir igjen på campus.

Forklar uten å bruke fakultetsformelen hvorfor

$$\binom{10}{3} = \binom{10}{7}.$$

Beskriv konkret hvordan et valg av tre studenter bestemmer et valg av syv studenter, og omvendt.

Oppgave 1.10 (KI: Finn feilen i en telleformel). En KI gir følgende svar på spørsmålet «Hvor mange måter kan vi velge tre studenter blant ti når rekkefølgen ikke teller?»:

Vi har 10 valg for den første studenten, 9 for den andre og 8 for den tredje. Siden rekkefølgen ikke teller, deler vi på 3. Svaret er derfor $10 \cdot 9 \cdot 8/3 = 240$.

Undersøk svaret.

1. Hvilken del av argumentet er riktig?
2. Hvorfor er det feil å dele på 3?
3. Hva skal vi dele på i stedet, og hvorfor?
4. Be en KI forklare feilen på nytt. Vurder om forklaringen faktisk sier **hvor mange ganger hvert uordnet utvalg ble telt**.

1.3.2 To identiteter for binomialkoeffisienter

Binomialkoeffisienter kan forstås på flere måter. Det er ofte bedre å forklare en identitet ved å beskrive **hva begge sider teller** enn å starte med fakultetsformelen.

Læreboken: Teorem 1.4.

Teorem 1.4 (Identiteter for binomialkoeffisienter). *Vi bruker følgende to identiteter:*

1. For $0 \leq r \leq n$ gjelder $\binom{n}{r} = \binom{n}{n-r}$.
2. For $1 \leq r \leq n$ gjelder $\binom{n+1}{r} = \binom{n}{r} + \binom{n}{r-1}$.

Kombinatorisk begrunnelse. Den første identiteten kan forstås uten regning: å velge de r objektene som skal være med, bestemmer samtidig de $n - r$ objektene som ikke skal være med, og omvendt.

For den andre identiteten velger vi ett spesielt objekt x blant de $n + 1$ objektene. Et utvalg av r objekter ligger i nøyaktig ett av to adskilte tilfeller:

- x er med. Da må vi velge de resterende $r - 1$ objektene blant de andre n objektene: $\binom{n}{r-1}$ muligheter.
- x er ikke med. Da velger vi alle de r objektene blant de andre n objektene: $\binom{n}{r}$ muligheter.

Addisjonsprinsippet gir derfor

$$\binom{n+1}{r} = \binom{n}{r} + \binom{n}{r-1}.$$

□

Den andre identiteten kalles ofte **Pascals identitet**. Den gjør det mulig å beregne binomialkoeffisientene uten å bruke fakulteter.

Oppgave 1.11 (KI: Algebraisk eller kombinatorisk forklaring?). Be en KI forklare Pascals identitet

$$\binom{n+1}{r} = \binom{n}{r} + \binom{n}{r-1}.$$

Hvis KI-en bare manipulerer fakultetsuttrykk, be uttrykkelig om en **kombinatorisk forklaring**.

Sammenlign de to typene forklaring:

1. Hvilket argument viser bare at uttrykkene er algebraisk like?
2. Hvilket argument forklarer hvorfor begge sider teller samme samling av objekter?
3. Skriv den kombinatoriske forklaringen med dine egne ord uten å se på KI-svaret.

1.4 Binomialkoeffisienter og Pascals trekant

Læreboken: §1.4.

1.4.1 Pascals trekant

Vi starter med randverdiene

$$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1.$$

Det finnes jo bare én måte å velge ingenting på, og bare én måte å velge alle n objektene på.

Pascals identitet sier at hvert indre tall kan finnes ved å legge sammen de to tallene over det. For eksempel gir raden

$$\binom{4}{0} \quad \binom{4}{1} \quad \binom{4}{2} \quad \binom{4}{3} \quad \binom{4}{4}$$

verdiene

$$1 \quad 4 \quad 6 \quad 4 \quad 1,$$

og neste rad blir

$$1 \quad 5 \quad 10 \quad 10 \quad 5 \quad 1.$$

Dette mønsteret kalles **Pascals trekant**.

				1					
				1		1			
			1		2		1		
		1		3		3		1	
	1		4		6		4		1
	1	5		10		10	5		1
1		6	15		20		15	6	1
1	7	21		35		35	21	7	1

Pascals trekant er ikke bare en effektiv måte å beregne binomialkoeffisienter på. De samme tallene dukker også opp når vi regner med potenser av $x + y$.

Oppgave 1.12 (Bygg videre på Pascals trekant). Start med raden

$$1 \quad 5 \quad 10 \quad 10 \quad 5 \quad 1.$$

1. Finn de to neste radene i Pascals trekant uten å bruke fakultetsformelen.
2. Kontroller at summen av tallene i rad 6 er 2^6 og summen i rad 7 er 2^7 .
3. Forklar hvorfor denne kontrollen er naturlig ut fra Korollar 1.2 når du kommer til den nedenfor.

1.4.2 Pascals trekant og potenser av $x + y$

$$\begin{array}{rcl}
1 & = & 1 \\
x + y & = & x + y \\
(x + y)^2 & = & x^2 + 2xy + y^2 \\
(x + y)^3 & = & x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3 \\
(x + y)^4 & = & x^4 + 4x^3y + 6x^2y^2 + 4xy^3 + y^4 \\
(x + y)^5 & = & x^5 + 5x^4y + 10x^3y^2 + 10x^2y^3 + 5xy^4 + y^5 \\
(x + y)^6 & = & x^6 + 6x^5y + 15x^4y^2 + 20x^3y^3 + 15x^2y^4 + 6xy^5 + y^6 \\
(x + y)^7 & = & x^7 + 7x^6y + 21x^5y^2 + 35x^4y^3 + 35x^3y^4 + 21x^2y^5 + 7xy^6 + y^7
\end{array}$$

Hvorfor er koeffisientene binomialkoeffisienter? Skriv

$$(x + y)^n = (x + y)(x + y) \cdots (x + y)$$

med n faktorer. For å få et ledd $x^{n-r}y^r$ må vi velge y fra nøyaktig r av faktorene og x fra resten. Det finnes $\binom{n}{r}$ måter å velge hvilke r faktorer som skal bidra med y .

Dette gir binomialteoremet nesten direkte.

Læreboken: Teorem 1.5.

Teorem 1.5 (Binomialteoremet). *For hvert ikke-negativt heltall n gjelder*

$$(x + y)^n = \sum_{r=0}^n \binom{n}{r} x^{n-r} y^r.$$

Eksempel 1.8 (Utvikling av fjerde potens). For $n = 4$ får vi raden 1, 4, 6, 4, 1 fra Pascals trekant, og dermed

$$(x + y)^4 = x^4 + 4x^3y + 6x^2y^2 + 4xy^3 + y^4.$$

Koeffisienten $6 = \binom{4}{2}$ foran x^2y^2 teller for eksempel hvilke to av de fire faktorene som bidrar med y .

Oppgave 1.13 (Finn en koeffisient uten å gange ut). Finn koeffisienten foran x^7y^5 i $(x + y)^{12}$ uten å gange ut hele uttrykket.

Forklar både

1. hvilken binomialkoeffisient som gir svaret, og
2. hva denne binomialkoeffisienten teller blant de tolv faktorene $(x + y)$.

Ved å sette inn spesielle verdier for x og y får vi identiteter for binomialkoeffisientene.

Læreboken: Korollar 1.6.

Korollar 1.2 (Binomialteoremet når x er 1). *Ved å sette $x = 1$ i Teorem 1.5 får vi*

$$(1 + y)^n = \sum_{r=0}^n \binom{n}{r} y^r.$$

Setter vi også $y = 1$, får vi

$$2^n = \sum_{r=0}^n \binom{n}{r}.$$

Den siste identiteten har også en direkte kombinatorisk forklaring: venstresiden teller alle delmengder av en mengde med n elementer, mens høyresiden teller dem etter størrelse — først de med 0 elementer, så de med 1 element, og så videre.

Oppgave 1.14 (KI: Sammenlign to begrunnelser). Be en KI forklare identiteten

$$2^n = \sum_{r=0}^n \binom{n}{r}$$

på to måter:

- ved å bruke binomialteoremet,
- ved å telle delmengder.

Kontroller begge forklaringene. Svar deretter selv:

1. Hva teller 2^n i den kombinatoriske forklaringen?
2. Hva teller $\binom{n}{r}$?
3. Hvorfor må summen over alle r gi samme tall?
4. Hvilken av de to forklaringene synes du gir mest innsikt, og hvorfor?

Oppgave 1.15 (Sett inn spesielle verdier). Sett $x = -1$ og $y = 1$ i Teorem 1.5. Skriv ut formelen du får, og forklar hva den sier om summen av binomialkoeffisienter med vekslende fortegn.

1.4.3 Diagonaler av Pascals trekant

Pascals identitet summerer to naboer. En annen nyttig identitet oppstår når vi summerer langs en diagonal i trekanten.

La oss beregne $\binom{7}{4}$ ved å velge fire tall fra $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ og dele valgene opp etter **det minste tallet som blir valgt**:

- Minste valgte tall er 1: velg de tre andre blant $2, \dots, 7$, altså $\binom{6}{3}$ muligheter.
- Minste valgte tall er 2: velg de tre andre blant $3, \dots, 7$, altså $\binom{5}{3}$ muligheter.
- Minste valgte tall er 3: velg de tre andre blant $4, \dots, 7$, altså $\binom{4}{3}$ muligheter.
- Minste valgte tall er 4: da må vi velge $4, 5, 6, 7$, altså $\binom{3}{3} = 1$ mulighet.

Tilfellene er adskilte og dekker alle muligheter. Addisjonsprinsippet gir derfor

$$\binom{7}{4} = \binom{3}{3} + \binom{4}{3} + \binom{5}{3} + \binom{6}{3}.$$

Læreboken: Teorem 1.8.

Teorem 1.6 (En diagonalidentitet). *For ikke-negative heltall m, n gjelder*

$$\binom{m+n+1}{m+1} = \binom{m}{m} + \binom{m+1}{m} + \dots + \binom{m+n}{m}.$$

Oppgave 1.16 (Forklar en diagonalidentitet). Forklar formelen

$$\binom{6}{3} = \binom{2}{2} + \binom{3}{2} + \binom{4}{2} + \binom{5}{2}$$

ved å dele utvalgene inn etter minste valgte element.

Oppgave 1.17 (En ny formel for åtte-velg-fire). Fra Teorem 1.5 har vi

$$(1+x)^4 = x^4 + 4x^3 + 6x^2 + 4x + 1.$$

Koeffisienten til x^4 i $(1+x)^4(1+x)^4$ er derfor

$$1 \cdot 1 + 4 \cdot 4 + 6 \cdot 6 + 4 \cdot 4 + 1 \cdot 1 = \binom{4}{4}^2 + \binom{4}{3}^2 + \binom{4}{2}^2 + \binom{4}{1}^2 + \binom{4}{0}^2.$$

På den andre siden er

$$(1+x)^4(1+x)^4 = (1+x)^8,$$

så koeffisienten til x^4 er $\binom{8}{4}$.

Skriv identiteten for $\binom{8}{4}$ som følger av disse to måtene å finne samme koeffisient på.

Oppgave 1.18 (Sum av kvadrerte binomialkoeffisienter). Generaliser forrige oppgave og forklar hvorfor

$$\binom{n}{0}^2 + \binom{n}{1}^2 + \dots + \binom{n}{n}^2 = \binom{2n}{n}.$$

1.5 Utvalg med repetisjoner

Læreboken: §1.5.

Til nå har vi arbeidet uten repetisjon: når et objekt er valgt, kan det ikke velges på nytt. Nå tillater vi repetisjon. De samme to spørsmålene fra starten er fortsatt nyttige.

1.5.1 Når rekkefølgen teller

Hvis repetisjon er tillatt og rekkefølgen teller, blir tellingen svært enkel: ved hvert valg har vi de samme n mulighetene.

Eksempel 1.9 (En firesifret PIN-kode). En PIN-kode består av fire sifre, og hvert siffer kan være ett av $0, 1, \dots, 9$. Sifre kan gjentas, og rekkefølgen teller.

Det finnes derfor

$$10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 10^4$$

mulige koder.

Koden 0112 er forskjellig fra 1012, og en kode som 7777 er tillatt.

Teorem 1.7 (Ordnet utvalg med repetisjon). *Det er n^r ordnede utvalg av lengde r fra n forskjellige objekttyper når repetisjon er tillatt.*

Dette er multiplikasjonsprinsippet: ved hvert av de r valgene har vi n muligheter.

Oppgave 1.19 (Sammenlign med en PIN uten gjentakelser). Sammenlign to regler for en firesifret PIN-kode:

1. Sifre kan gjentas.
2. Ingen siffer kan brukes mer enn én gang.

Finn antallet koder i begge tilfeller og forklar hvorfor den første situasjonen gir 10^4 , mens den andre gir et produkt med færre valg for hvert nytt siffer.

1.5.2 Når rekkefølgen ikke teller

Det siste tilfellet er mer subtilt. Hvis repetisjon er tillatt, men rekkefølgen ikke teller, er det ikke nok å dele n^r på $r!$: noen utvalg har mange like elementer og derfor færre enn $r!$ forskjellige rekkefølger.

I stedet bruker vi en kode med **objekter og skilletegn**, ofte kalt *stars and bars*.

Eksempel 1.10 (Syv iskuler fra fem smaker). En iskrembar har fem smaker med ubegrenset mengde av hver smak. Vi skal velge syv iskuler. Rekkefølgen på kulene spiller ingen rolle, og samme smak kan velges flere ganger.

Ordne smakene fast, for eksempel vanilje, sjokolade, jordbær, pistasj og kaffe. Vi bruker én 0 for hver iskule og fire 1-ere som skilletegn mellom de fem smakene.

Valget

- 2 vanilje,
- 1 sjokolade,
- 2 jordbær,
- 0 pistasj,
- 2 kaffe

kodes som

00101001100.

Bitstrengen inneholder 7 nuller og 4 ettall, altså 11 posisjoner totalt. Et utvalg bestemmes entydig ved å velge posisjonene til de fire skilletegnene. Derfor finnes det

$$\binom{11}{4} = \binom{11}{7}$$

forskjellige utvalg.

Denne kodingen fungerer for alle n objekttyper og alle r valg.

Læreboken: Teorem 1.10.

Teorem 1.8 (Uordnet utvalg med repetisjon). *Antallet uordnede utvalg av r objekter fra n forskjellige objekttyper, når repetisjon er tillatt, er*

$$\binom{n+r-1}{r}.$$

Begrunnelse med skilletegn. Kod et utvalg med r nuller og $n - 1$ ettall som skilletegn. Bits-trengen har totalt

$$r + (n - 1) = n + r - 1$$

posisjoner. Vi kan velge hvilke r posisjoner som skal inneholde nuller, eller ekvivalent hvilke $n - 1$ posisjoner som skal inneholde skilletegn. Dermed får vi

$$\binom{n + r - 1}{r}.$$

□

Den samme kodingen kan formuleres som et ligningsproblem. Hvis x_i forteller hvor mange ganger type i blir valgt, er et uordnet utvalg med repetisjon det samme som en løsning av

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_n = r$$

med $x_i \geq 0$.

Teorem 1.9 (Ikke-negative heltallsløsninger). *Antallet løsninger til ligningen*

$$x_1 + \cdots + x_n = r$$

for ikke-negative heltall $x_1, \dots, x_n$ er

$$\binom{n + r - 1}{r}.$$

Oppgave 1.20 (Les en skilletegnskode). Bruk rekkefølgen vanilje, sjokolade, jordbær, pistasj og kaffe. Hvilket utvalg av syv iskuler kodes av

10001100010?

Kontroller først at strengen faktisk inneholder syv nuller og fire skilletegn.

Oppgave 1.21 (Ikke-negative heltallsløsninger). Hvor mange løsninger finnes til

$$x_1 + x_2 + x_3 = 8$$

når x_1, x_2, x_3 er ikke-negative heltall?

1. Oversett problemet til en skilletegnskode.
2. Bruk Teorem 1.9.
3. Kontroller svaret ved å løse det mindre problemet $x_1 + x_2 + x_3 = 3$ ved å liste opp alle løsningene.

Oppgave 1.22 (Når alle må få minst én). Hvor mange løsninger finnes til

$$x_1 + x_2 + x_3 = 8$$

når x_1, x_2, x_3 er **positive** heltall?

Hint: Sett $y_i = x_i - 1$. Hvilken ligning får du for de ikke-negative heltallene y_1, y_2, y_3 ?

Oppgave 1.23 (KI: Hva er egentlig et godteriproblem?). Gi en KI dette spørsmålet:

På hvor mange måter kan åtte godterier fordeles mellom tre barn?

Ikke gi mer informasjon først. Undersøk om KI-en oppdager at problemet er tvetydig. Diskuter minst disse spørsmålene:

- Er godteriene forskjellige eller identiske?
- Er barna forskjellige?
- Kan et barn få null godterier?
- Teller rekkefølgen som godteriene deles ut i?

Skriv deretter om problemet slik at svaret **entydig** skal finnes med stars-and-bars-metoden, og løs den presise versjonen selv.

1.5.3 Blandede oppgaver

Oppgave 1.24 (Kjenn igjen de fire grunnsituasjonene). For hvert problem nedenfor skal du først svare på de to spørsmålene «Teller rekkefølgen?» og «Er repetisjon tillatt?». Velg deretter riktig tellemetode og finn antallet.

1. Gull, sølv og bronse skal fordeles til tre forskjellige deltakere blant 10.
2. Fire studenter skal velges til en gruppe blant 15 studenter.
3. Et passord består av seks tegn valgt fra 26 bokstaver; bokstaver kan gjentas.

4. Du velger åtte iskuler fra fire smaker med ubegrenset mengde av hver smak; rekkefølgen spiller ingen rolle.

Forklar med én setning for hvert problem hvorfor det havner i den grunnsituasjonen du valgte.

Oppgave 1.25 (KI: Lag nesten like problemer). Be en KI lage et **par** telleproblemer som ser nesten like ut, men der

- det ene problemet skal løses som et uordnet utvalg uten repetisjon,
- det andre som et ordnet utvalg uten repetisjon.

KI-en skal ikke oppgi løsningene med en gang.

Gjør så følgende:

1. Identifiser den lille språklige forskjellen som gjør at tellemetoden endres.
2. Løs begge problemene selv.
3. Be KI-en vise sine løsninger og kontroller dem.
4. Hvis problemene ikke faktisk skiller de to situasjonene tydelig, forbedre formuleringene selv.

Vi har nå kommet tilbake til kartet fra starten. Før du bruker en formel i et telleproblem, spør:

1. Teller rekkefølgen?
2. Er repetisjon tillatt?

Når du kan svare på disse to spørsmålene og forklare **hvorfor**, er det vanligvis mye lettere å velge riktig tellemetode.